Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

DLOUHODOBÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE S OBHAJOBOU

Téma: **Automatický dávkovač krmení (granulí) pro kočky**

Autor práce: **Eliška HYNČÍKOVÁ**
Třída: **3. L**
Vedoucí práce: **Jiří ŠVIHLA**
Dne: **30. 4. 2026**

Hodnocení:

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto ročníkovou práci zpracovala samostatně a použila prameny, které uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využívala v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Holýšově dne: .....

Podpis: .....

Poděkování

Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu své ročníkové práce za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi během zpracování práce poskytoval. Dále děkuji všem pedagogům, kteří mi v průběhu studia předávali své znalosti a podporovali mě při řešení technických i teoretických problémů.

Zvláštní poděkování patří mé rodině za trpělivost, podporu a zázemí, které mi umožnily věnovat se této práci. V neposlední řadě děkuji také všem, kteří mi jakýmkoli způsobem pomohli při realizaci projektu a přispěli k úspěšnému dokončení této ročníkové práce.

Anotace

Tato práce popisuje návrh a realizaci automatického dávkovače krmení pro kočky, který umožňuje časově řízené dávkování granulí a využívá ultrazvukový senzor k odhadu míry naplnění misky. Součástí je návrh mechaniky dávkovacího mechanismu, elektroniky s mikrokontrolérem, firmware pro plánování dávek a zpracování měření, kalibrace senzoru a experimentální ověření přesnosti i spolehlivosti zařízení.

Klíčová slova: dávkovač, kočka, ultrazvukový senzor, plánování dávek, mikrokontrolér, kybernetika

Abstract

This thesis describes the design and implementation of an automatic cat feeding dispenser that enables time-controlled dispensing of dry food and uses an ultrasonic sensor to estimate the level of food in the bowl. The work includes the design of the mechanical dispensing mechanism, the electronic system with a microcontroller, firmware for feed scheduling and measurement processing, sensor calibration, and experimental verification of the accuracy and reliability of the device.

Keywords: dispenser, cat, ultrasonic sensor, feed scheduling, microcontroller, cybernetics

Obsah

Úvod 6
1. Teoretická část 7
1.1 Časový plán realizace projektu 8
1.2 Použité součástky a principy jejich fungování 9
2 Praktická část 12
2.1 Architektura systému 12
2.2 Tisk stavebních komponent 12
2.3 Plánovač dávek 13
3 Diskuze 14
3.1 Konstrukční a mechanické úpravy dávkovacího zařízení 14
3.2 Výrobní, montážní a provozní komplikace včetně elektroniky a softwaru 15
Závěr 16
Seznam obrázků 17
Seznam tabulek 17
Seznam použité literatury 18
Seznam příloh 19

Úvod

Chov kočky domácí je v dnešní době velmi rozšířený, a to zejména v městském prostředí, kde se tento druh zvířete těší oblibě díky své relativní samostatnosti a nenáročnosti na prostor. Přesto však vyžaduje kočka pravidelnou péči, jejíž nedílnou součástí je správné a vyvážené krmení. Nedostatečná nebo naopak nadměrná dávka potravy může dlouhodobě vést ke zdravotním problémům, jako je obezita, podvýživa nebo poruchy trávení. Z těchto důvodů je důležité nejen dodržovat vhodné složení krmiva, ale také kontrolovat jeho množství a pravidelnost podávání. [1]

V současné uspěchané době však majitelé domácích mazlíčků často nemají možnost zajistit krmení v přesně stanovených časech, například z důvodu pracovního vytížení nebo delší nepřítomnosti. Jedním z možných řešení této problematiky je využití automatických dávkovačů krmiva.

Cílem této práce je proto navrhnout a zkonstruovat cenově dostupný, spolehlivý a funkční automatický dávkovač krmení pro kočku domácí. Navržené zařízení bude schopno dávkovat krmivo v předem nastavených časových intervalech a zároveň pomocí ultrazvukového senzoru odhadovat míru naplnění misky. Na základě naměřených hodnot bude systém vyhodnocovat, zda je nutné potravu ze zásobníku doplnit, nebo zda je miska stále dostatečně naplněna. Pokud měření prokáže, že kočka krmivo neodebrala v požadovaném množství, mechanismus doplnění se nespustí, čímž se zamezí zbytečnému plýtvání krmivem a přetěžování zařízení.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá principem ultrazvukového měření vzdálenosti, možnostmi dávkovacích mechanismů a základními zásadami časového řízení v automatizovaných systémech. Praktická část je zaměřena na samotný návrh řešení, konstrukci prototypu, jeho programování a následné testování funkčnosti v reálných podmínkách.

Pro výrobu byl sestaven časový plán prací Tabulka 1: Časový plán, aby samotná konstrukce a ladění systému včetně zpracování dokumentace byla dokončena v daném termínu.

1. Teoretická část

Kybernetika se zaměřuje na řízení a přenos informací v systémech. Pro dávkovač krmení je klíčový uzavřený řídicí okruh: aktuátor (dávkovací mechanismus) → prostředí (granule v misce) → senzor (ultrazvuk) → měření času (RTC hodiny reálného času) →řídicí algoritmus, který dle změřeného stavu rozhoduje o dalším chování systému. [1]

Běžné konstrukce zahrnují šnekový dopravník, rotační komoru (klapku) nebo servo-řízení posuvné záklopky. Volba mechanismu ovlivňuje přesnost dávkování, riziko ucpání i nároky na napájení. Pro domácí dávkovač je vhodná rotační komora nebo šnek s krokovým motorem; pro jednodušší řešení postačí servo s dávkovací vrtulí. [1]

Ultrazvukový senzor (např. HC-SR04/JSN-SR04T) měří dobu letu zvukové vlny a umožňuje určit vzdálenost ke hladině granulí. Při měření v misce je nutné brát v úvahu minimální měřicí vzdálenost, kužel vyzařování a odrazy od stěn misky. Kalibrace zahrnuje mapování vzdálenosti na procento zaplnění pro konkrétní geometrii misky.

Časové dávkování lze realizovat pomocí reálného času (RTC modul, např. DS3231) nebo vnitřních hodin mikrokontroléru. Plánování zahrnuje nastavení času, počtu dávek za den, velikosti dávky a podmínek, kdy se dávka přeskočí (např. je-li miska již plná). [3]

Konstrukce musí zamezit zranění zvířete (zakrytování pohyblivých částí), kontaminaci krmiva a zároveň umožnit snadné čištění. Elektronika má být chráněna proti prachu a granulím; napájení musí být bezpečné a spolehlivé.

1.1 Časový plán realizace projektu

Tabulka 1: Časový plán

Období	Plánované činnosti
listopad	Přípravná a analytická fáze • seznámení s tématem ročníkové práce, • stanovení hlavních cílů projektu, • rešerše existujících řešení automatických dávkovačů krmiva • studium principů automatizace, senzorů a časového řízení
prosinec	Návrh systému a volba součástek • návrh celkové koncepce zařízení • volba elektronických součástek • vytvoření schématu zapojení
leden	Návrh mechanických částí • tvorba 3D modelů jednotlivých mechanických částí zařízen
únor	Výroba prototypu, programování řídícího systému • příprava dat pro 3D tisk, výroba jednotlivých dílů • kontrola rozměrů a případné úpravy modelů na základě jejich funkčnosti • vytvoření řídicího programu pro mikrokontrolér
březen	Montáž zařízení a zapojení elektroniky • sestavení mechanických částí zařízení • zapojení elektronických komponent • kontrola správnosti zapojení,základní funkční testy • implementace časového řízení dávkování • práce se senzory a ladění softwaru
duben	Testování a úpravy prototypu, zpracování dokumentace a vychodnocení • testování funkčnosti zařízení v reálných podmínkách • kalibrace dávkování • odstraňování zjištěných nedostatků a zvyšování spolehlivosti zařízení • zpracování textové části ročníkové práce • doplnění obrazové dokumentace, závěrečné vyhodnocení projektu • příprava k obhajobě

1.2 Použité součástky a principy jejich fungování

V projektu byl jako hlavní řídicí jednotka použit mikrokontrolér Arduino Nano (viz Obrázek 1), který zajišťuje zpracování programu a řízení všech připojených komponent. Arduino vyhodnocuje vstupní data ze senzorů a na jejich základě ovládá výstupní zařízení, jako je servomotor a LED dioda. [5]

Pro sledování aktuálního času byl použit modul reálného času DS3231 RTC Module (viz Obrázek 2). Tento modul obsahuje vlastní záložní baterii, díky které si uchovává přesný čas i při odpojení napájení. V projektu slouží k tomu, aby bylo možné spouštět servomotor v pravidelných časových intervalech. [3]

Obrázek 1: Mikrokontrolér Arduino Nano

Obrázek 2: Modul reálného času DS3231 RTC

K měření vzdálenosti byl použit ultrazvukový senzor HC-SR04 Ultrasonic Sensor (viz Obrázek 3). Tento senzor pracuje na principu vysílání a přijímání ultrazvukových vln, ze kterých vypočítává vzdálenost překážky. V rámci projektu plní bezpečnostní funkci – pokud je před senzorem detekována překážka ve vzdálenosti menší než 13,5 cm, nedojde ke spuštění servomotoru. [2]

Jako akční člen byl použit servomotor SG90 360 degree continuous rotation servo (viz Obrázek 4)**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, který vykonává mechanický pohyb. Servomotor se v projektu otáčí po dobu tří sekund, a to buď automaticky na základě časového signálu z RTC modulu, nebo ručně pomocí tlačítka.

Obrázek 3: HC-SR04 Ultrasonic Sensor

Obrázek 4: SG90 360 degree continuous rotation servo

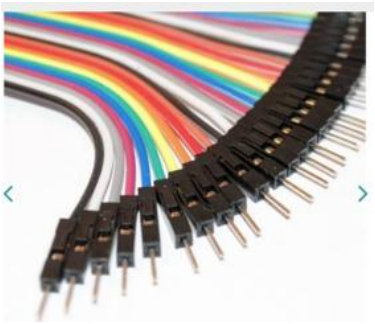
Součástí zapojení je také LED dioda s předřadným rezistorem (viz Obrázek 5), která slouží jako vizuální indikátor stavu zařízení. LED dioda se rozsvítí při aktivaci servomotoru a zároveň signalizuje přítomnost překážky před ultrazvukovým senzorem.

Pro ruční ovládání byl použit mikrospínač (tlačítko) (viz Obrázek 6), který umožňuje uživateli kdykoliv spustit servomotor nezávisle na časovém cyklu. Tato funkce neovlivňuje pravidelné časové spouštění systému.

Obrázek 5: LED dioda s předřadným rezistorem

Obrázek 6: Mikrospínač

Jednotlivé komponenty jsou mezi sebou propojeny pomocí propojovacích vodičů typu Dupont (viz Obrázek 7), které umožňují snadné a přehledné zapojení bez nutnosti pájení. V případě použití nepájivého pole (breadboardu) bylo zapojení ještě více zjednodušeno a zpřehledněno.



Obrázek 7: Vodiče typu Dupont

K napájení celého systému byla využita nabíječka do sítě universální 1x USB-A 5V/2,1A (viz Obrázek 8) a kabel USB 2.0 A, USB mini (viz Obrázek 9).

Obrázek 8: Nabíječka 1x USB-A 5V/2,1A

Obrázek 9: Kabel USB 2.0 A, USB mini

2 Praktická část

2.1 Architektura systému

Mikrokontrolér (Arduino), servo/krokový motor, ultrazvukový senzor (HC-SR04), RTC (DS3231), tlačítka, LED. [3]

Požadavky:

(a) 3 naplánované dávky denně;

(b) velikost jedné dávky 40–80 g;

(c) odhad naplnění misky v krocích po 10 %;

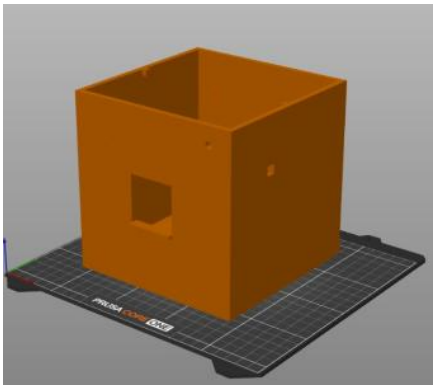
(d) jednoduché ovládání pomocí tlačítek.

Návrh vychází z mikrokontroléru (Arduino), aktuátoru (servo), ultrazvukového senzoru (HC-SR04), modulu RTC (DS3231), tlačítek. Napájení 5 V pro logiku a servo, RTC, ultrazvukový senzor využívá piny TRIG a ECHO, ovládání motoru přes PWM (servo). [3]

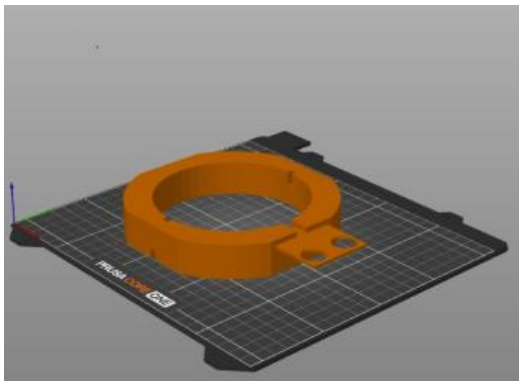
Zásobník (hopper) s objemem ~3 l, dávkovací komora s objemem jedné dávky a vodicí kanál do misky. Díly jsou navrženy pro 3D tisk (PLA/PETG) s možností demontáže pro čištění. Senzor je umístěn shora nad miskou s úhlem a vzdáleností minimalizujícími odrazy od stěn.

2.2 Tisk stavebních komponent

Grafické návrhy dílů byly prováděny v programu Autodesk Inventor a následně připraveny pro tisk v aplikaci PrusaSlicer - (viz Obrázek 10), (viz Obrázek 11). Samotný tisk jednotlivých stavebních komponent byl prováděn na 3D tiskárně společnosti Prusa Research CoreOne za použití PLA filamentu.



Obrázek 10: Box na elektrotechnika 3D model (STL)



Obrázek 11: Kruh 3D model (STL)

2.3 Plánovač dávek

Plánovač porovnává aktuální čas RTC s tabulkou časů (viz Tabulka 2). Dávka je spuštěna pouze tehdy, když je míra naplnění pod prahem.

Tabulka 2: Ukázkový plán dávek pro jednu kočku

Čas	Poznámka
07:30	Snídaně
12:30	Oběd
18:30	Večeře

3 Diskuze

Při konstrukci bylo potřeba postupnou úpravou jednotlivých stavebních součástí odstranit chyby zjištěné v průběhu testování prototypu.

3.1 Konstrukční a mechanické úpravy dávkovacího zařízení

V průběhu konstrukce a testování prototypu dávkovacího zařízení bylo nutné postupně upravovat jednotlivé stavební součásti s cílem odstranit zjištěné mechanické a konstrukční nedostatky. Jedním z klíčových problémů byla volba optimální šíře dávkovací vrtule, která musela být navržena tak, aby granule nepropadávaly kolem dávkovacího mechanismu do boxu s elektronikou. Současně bylo nutné přepracovat držák vrtule a servomotoru, jelikož původní řešení nezajišťovalo dostatečnou oporu a docházelo k jeho prohýbání, což mělo za následek posun dávkovacího mechanismu.

Další oblastí úprav bylo stanovení ideálního sklonu nakloněné roviny, po které jsou granule z dávkovacího zařízení vedeny do misky. Nesprávný sklon negativně ovlivňoval plynulost sypání krmiva. Konstrukčně vhodná se tedy jeví až čtvrtá varianta boxu na elektroniku.

Při testování prvních prototypů se rovněž ukázalo, že dávkovací vrtule není při vyšším zatížení granulemi dostatečně pevná a docházelo k jejímu rozlamování. Z tohoto důvodu bylo nutné vrtuli konstrukčně zesílit, aby vyhovovala požadovanému zatížení.

Mezi další mechanické nedostatky patřila netěsnost v přechodu mezi zásobníkem a dávkovací komorou s vrtulí. Vlivem této netěsnosti docházelo k samovolnému propadávání granulí do boxu s elektrotechnikou, což představovalo riziko poškození elektronických součástí. Stabilita zařízení byla rovněž ovlivněna kývajícím se zásobníkem na suché krmivo, což bylo vyřešeno zvětšením stěn držáku vrtule a servomotoru. Problémy se objevily také u senzoru, který nebyl v držáku dostatečně pevně fixován. Při manipulaci se zařízením mohlo docházet k jeho mikroposunu, což vedlo k chybným odrazům světla od misky a následnému zastavení dávkovacího mechanismu.

3.2 Výrobní, montážní a provozní komplikace včetně elektroniky a softwaru

Kromě konstrukčních úprav se během realizace prototypu objevila řada problémů spojených s výrobou, montáží a provozem zařízení. Vzhledem k tiskovým odchylkám při 3D tisku docházelo při kompletaci k potížím se sesazováním jednotlivých dílů, zejména v případě zásobníku a jeho poklopu, kde nebyly dilatace navrženy dostatečně velké.

Problematické bylo rovněž přesné nastavení velikosti otvoru v ose vrtule určeného pro nasazení na servomotor, jelikož bylo obtížné zohlednit tiskové tolerance tak, aby otvor ideálně odpovídal požadovanému průměru. Výtisk použitelný pro pohyblivý mechanismu vrtule je tedy až šestým v pořadí.

Výrobu komplikovalo také obtížné odstraňování tiskových podpor u některých součástí, což zvyšovalo časovou náročnost dokončovacích prací a riziko poškození dílů.

Při osazování vnějšího pláště boxu na elektrotechniku se objevil problém s fixací tlačítka a LED diody, který byl nakonec úspěšně vyřešen použitím mosgumy jako tlumicího a fixačního materiálu.

Vedle mechanických a výrobních potíží se objevily také komplikace v oblasti softwaru. Při psaní kódu byly zaznamenány neviditelné mezery, které způsobovaly vznik chyb a následná chybová hlášení systému, což ztěžovalo ladění programu.

V neposlední řadě se během jednotlivých konstrukčních kroků objevoval i lidský faktor v podobě klesající motivace odstraňovat postupně se objevující nedostatky, což poukazuje na náročnost vývoje prototypového zařízení.

Závěr

Byl navržen, realizován a odzkoušen funkční prototyp automatického dávkovače krmiva s časově řízeným dávkováním a kontrolou naplnění misky pomocí ultrazvukového senzoru. Práce se zaměřila na komplexní návrh zařízení od volby vhodných komponent přes konstrukci mechanické části a zapojení elektroniky až po tvorbu řídicího firmware mikrokontroléru. Výsledné řešení slouží jako základní platforma pro další technický rozvoj systému.

Praktické ověření prototypu prokázalo, že navržená koncepce je funkční a z hlediska provozu použitelná, přičemž splňuje základní požadavky na automatizované krmení domácích zvířat. Zařízení je schopno spolehlivě dávkovat krmivo v nastavených časových intervalech a současně vyhodnocovat stav misky, čímž přispívá k pravidelnému a kontrolovanému krmení.

Součástí řešení bylo rovněž vytvoření a experimentální ověření kalibračních postupů, které umožňují přizpůsobit převodní charakteristiku ultrazvukového měření různým typům a velikostem misek. Tím se zvyšuje univerzálnost zařízení a jeho použitelnost v různých provozních podmínkách. Implementovaný firmware zajišťuje základní logiku řízení dávkování a správnou spolupráci jednotlivých hardwarových prvků.

Testování ukázalo, že ultrazvukové měření je při vhodném umístění senzoru dostatečně spolehlivé, avšak je citlivé na tvar misky a nežádoucí odrazy, které mohou zvyšovat chybu měření. Z hlediska dávkovacího mechanismu byla posouzena dávkovací vrtule jako konstrukčně jednodušší řešení s větší variabilitou dávky a dávkovací šnek jako přesnější, avšak energeticky i výrobně náročnější alternativa.

Navržený prototyp představuje otevřený a rozšiřitelný základ pro další vývoj. Mezi perspektivní směry patří zejména doplnění váhového senzoru pro přesnější kontrolu skutečně vydané dávky krmiva, vytvoření mobilní aplikace umožňující vzdálené nastavení a monitoring zařízení a implementace zálohovaného napájení pro zajištění provozu při výpadku elektrické sítě. Uvedená vylepšení by dále zvýšila přesnost dávkování, spolehlivost systému a celkový uživatelský komfort.

Seznam obrázků

Obrázek 1: Mikrokontrolér Arduino Nano 9
Obrázek 2: Modul reálného času DS3231 RTC 9
Obrázek 3: HC-SR04 Ultrasonic Sensor 10
Obrázek 4: SG90 360 degree continuous rotation servo 10
Obrázek 5: LED dioda s předřadným rezistorem 10
Obrázek 6: Mikrospínač 10
Obrázek 7: Vodiče typu Dupont 11
Obrázek 8: Nabíječka 1x USB-A 5V/2,1A 11
Obrázek 9: Kabel USB 2.0 A, USB mini 11
Obrázek 10: Box na elektrotechnika 3D model (STL) 12
Obrázek 11: Kruh 3D model (STL) 12

Seznam tabulek

Tabulka 1: Časový plán 8
Tabulka 2: Ukázkový plán dávek pro jednu kočku 13

Seznam použité literatury

[1] OGATA, Katsuhiko. *Modern Control Engineering*. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0136156734.

[2] AOSONG. *HC-SR04 Ultrasonic Ranging Module Datasheet* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf

[3] MAXIM INTEGRATED. *DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC Datasheet* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf

[4] Drátek.cz. *Fotografie elektronických komponent (např. HC-SR04, ESP32 moduly)* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://www.dratek.cz/

[5] LáskaKit.cz. *Návody a zapojení elektronických obvodů* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://www.laskakit.cz/

[6] Canva. *Grafický nástroj pro úpravu obrázků* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://www.canva.com/

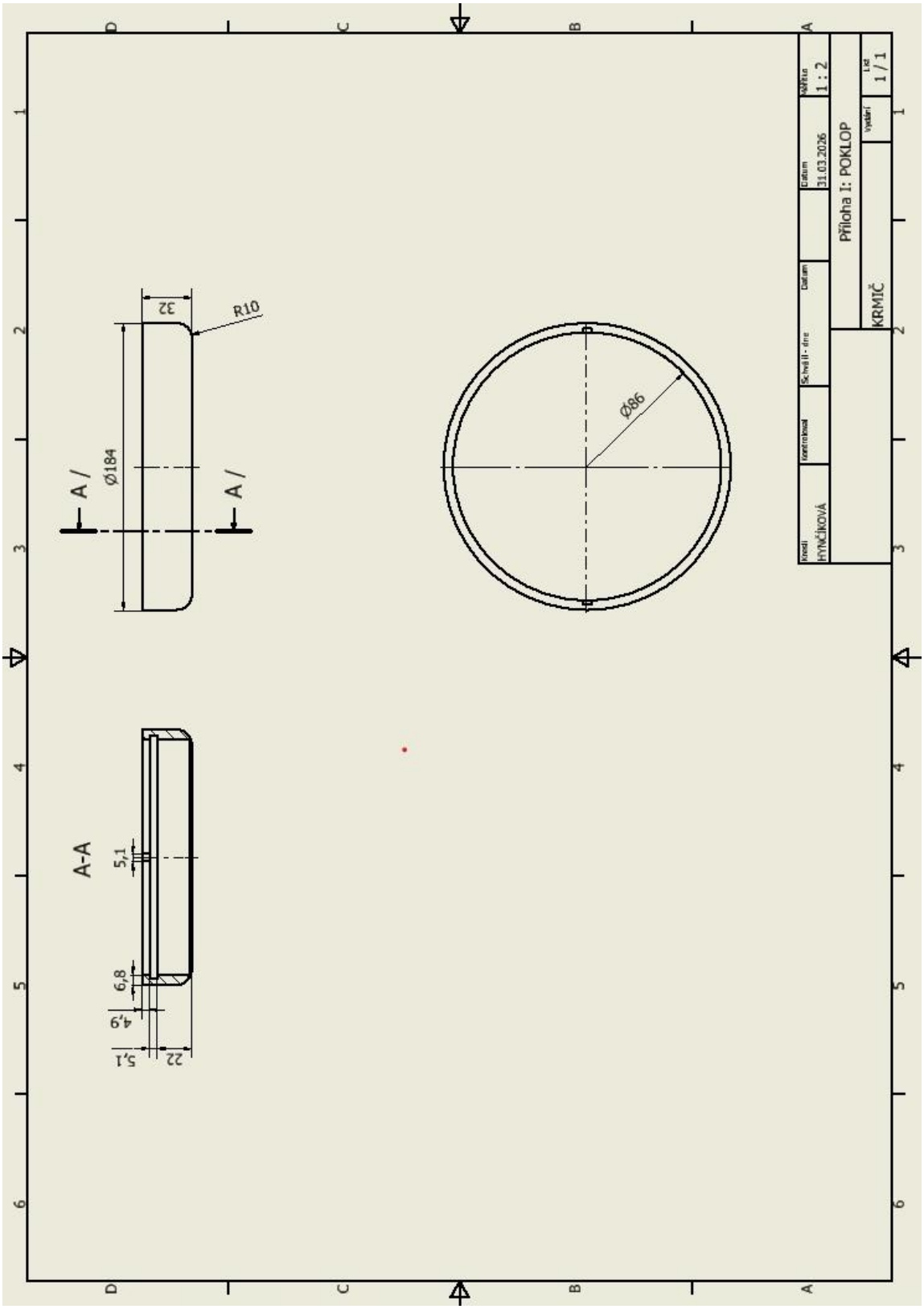
[7] OPENAI. *ChatGPT* [online]. [cit. 2026-04-28]. Dostupné z: https://chatgpt.com/

Seznam příloh

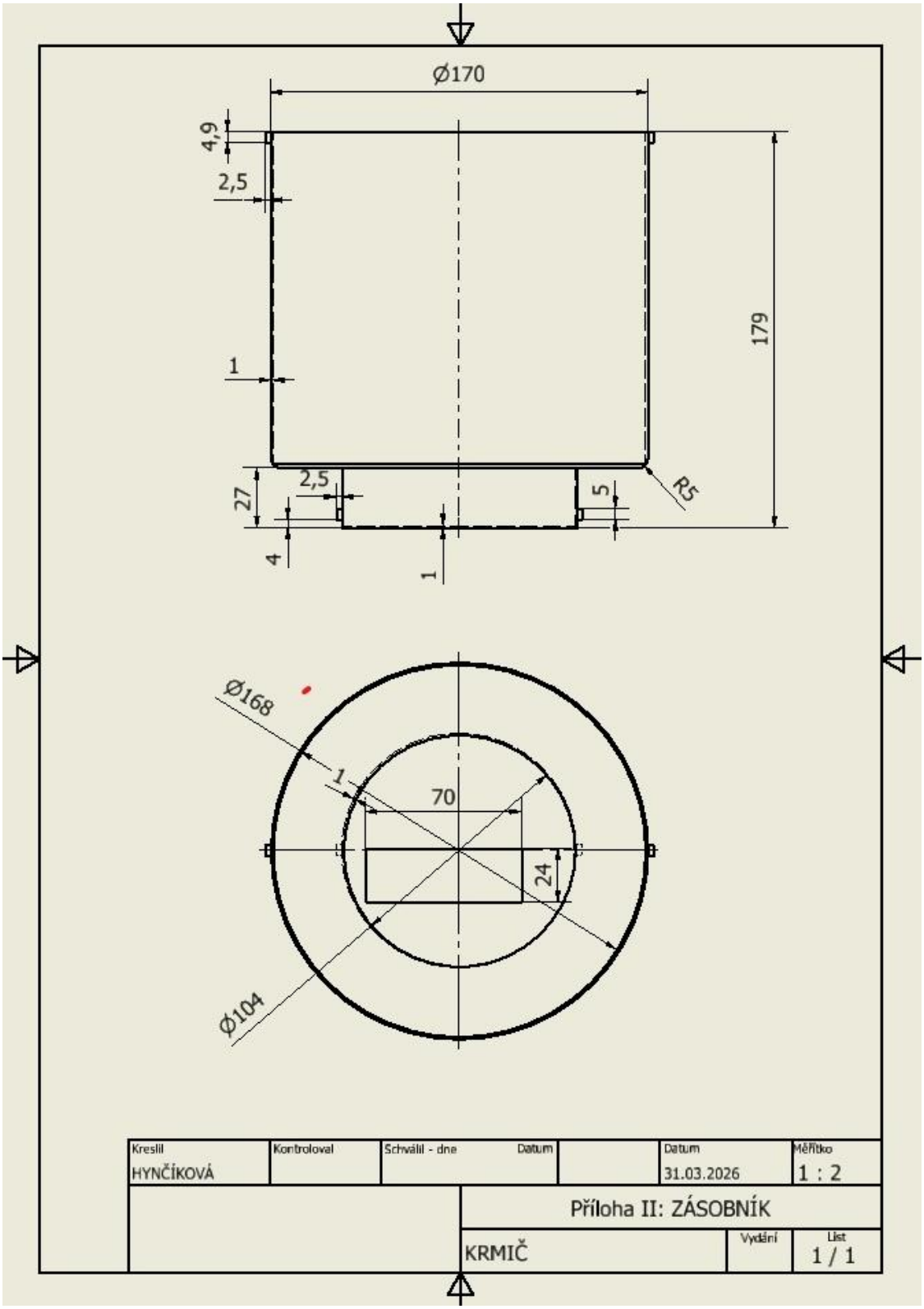
Příloha I: Výkresy - Poklop
Příloha II: Výkresy - Zásobník
Příloha III: Výkresy – Miska
Příloha IV: Výkresy – Držák vrtule a motoru
Příloha V: Výkresy – Vrtule
Příloha VI: Výkresy – Box na elektroniku
Příloha VI: Výkresy – Box na elektroniku
Příloha VII: Výkresy - Roh
Příloha VIII: Výkresy - Kruh
Příloha IX: Výkresy – Víko senzoru
Příloha X: Seznam komponent – mechanické součásti
Příloha XI: Ukázka prostředí kódu
Příloha XII: Schéma zapojení krmiče
Příloha XIII: Fotografie prototypu

.

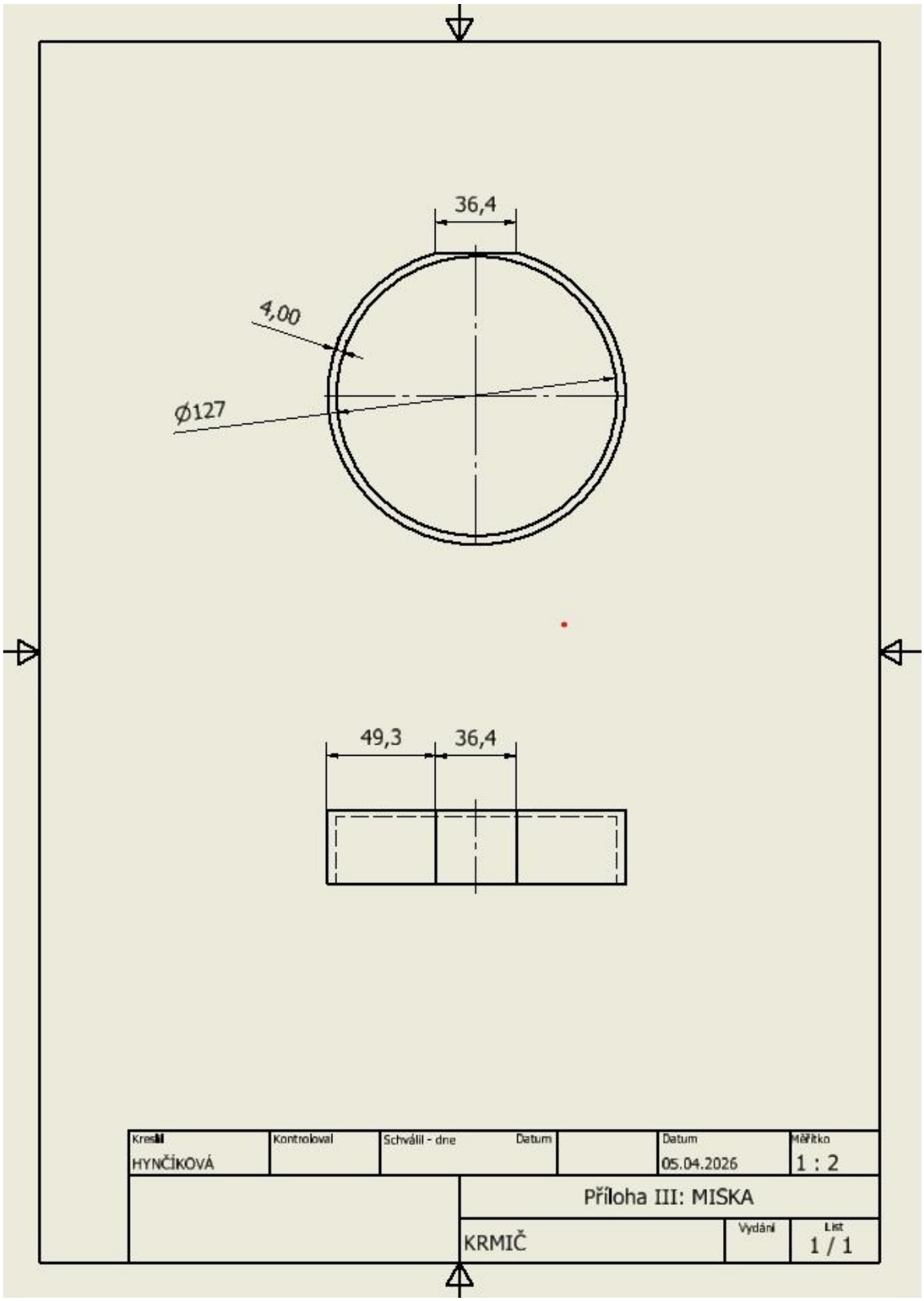
Příloha I: Výkresy – Poklop



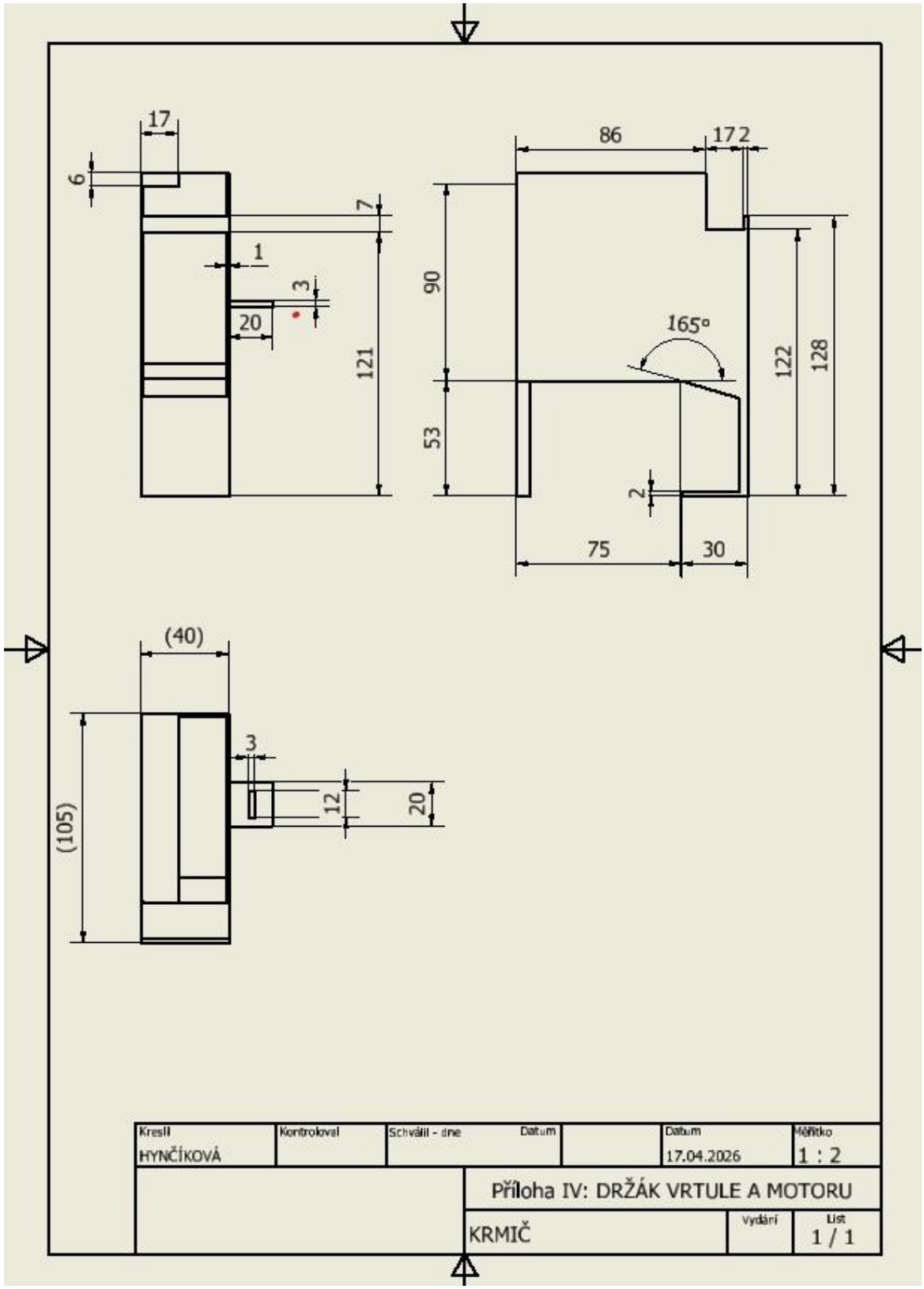
Příloha II: Výkresy - Zásobník



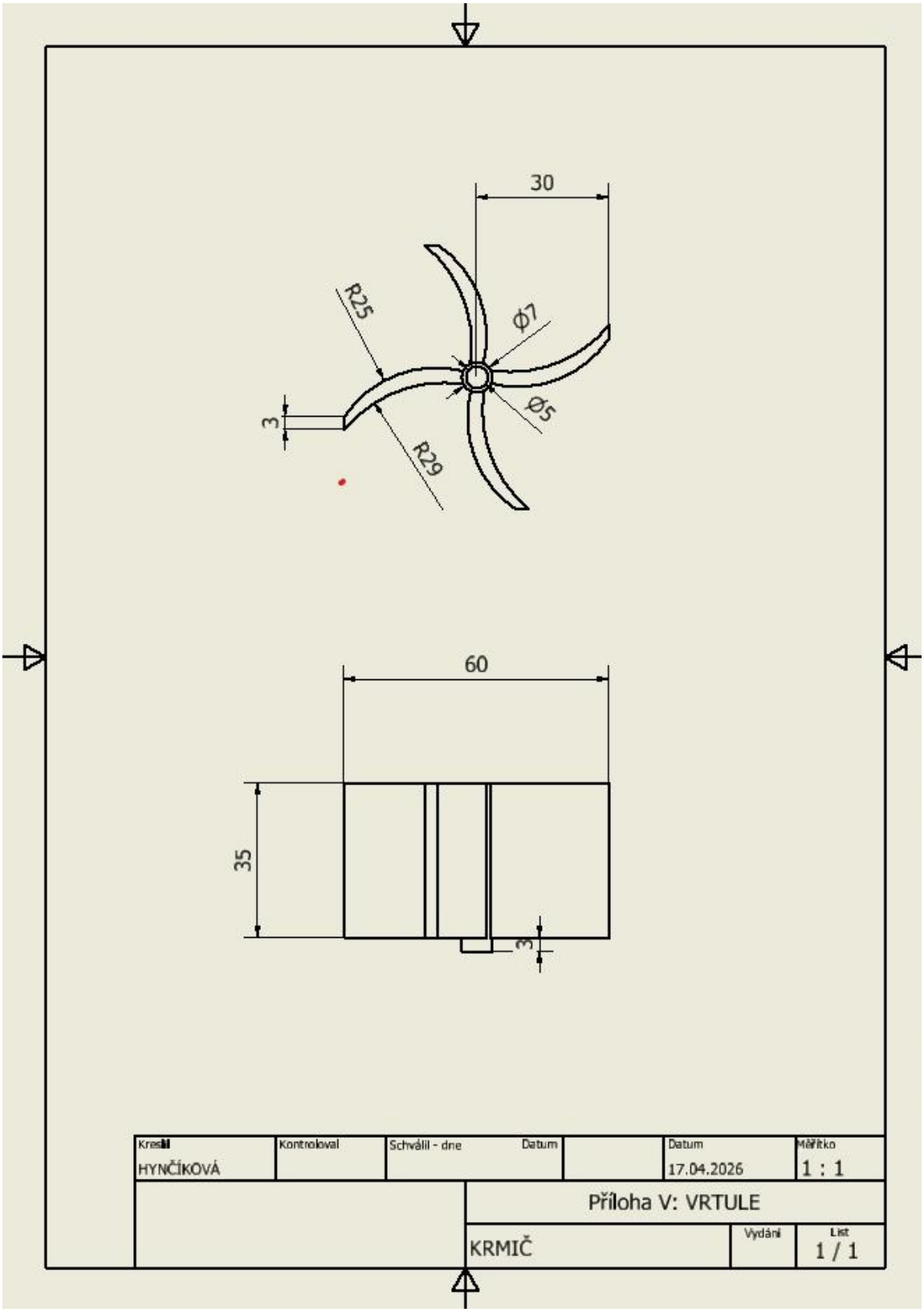
Příloha III: Výkresy - Miska



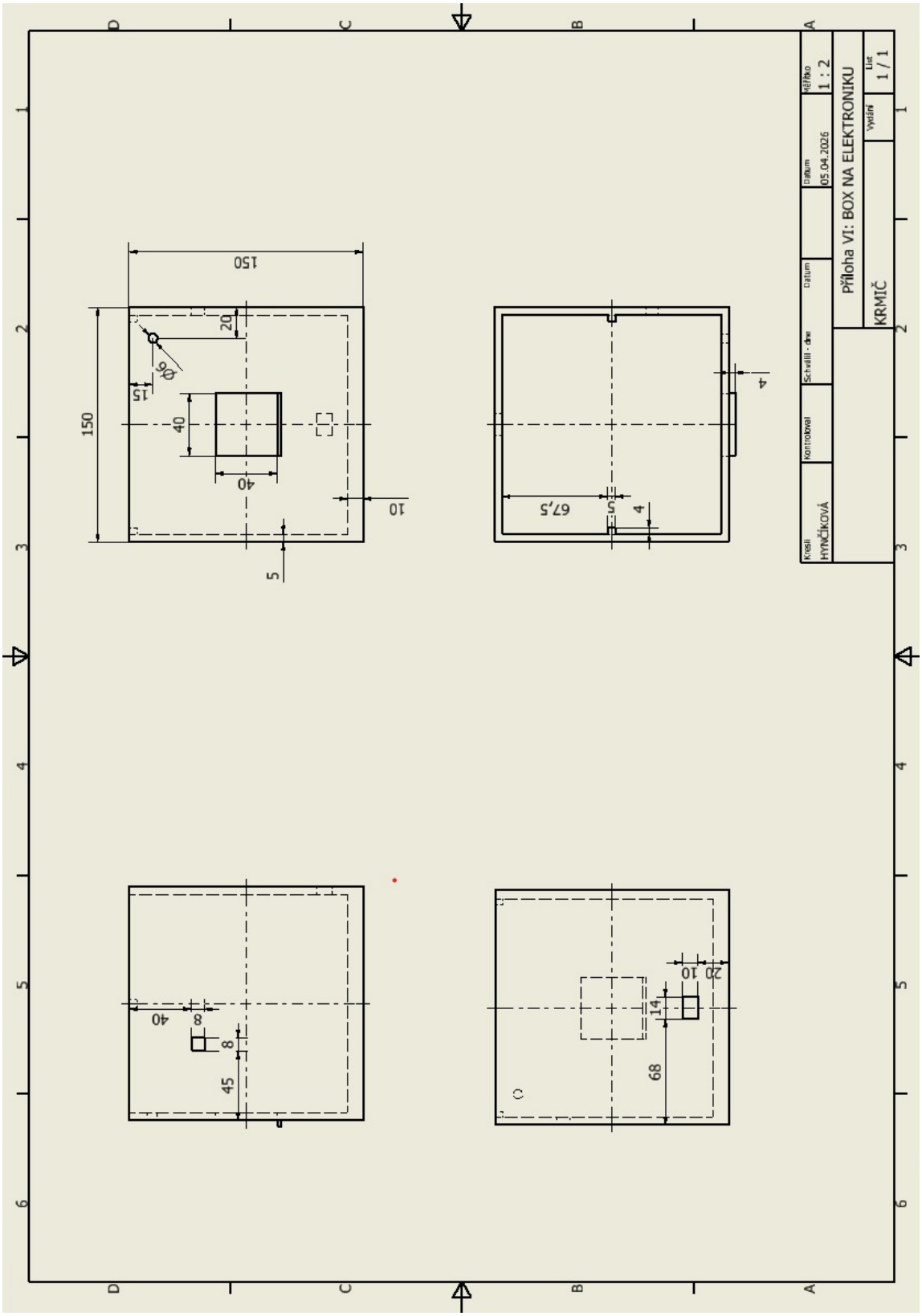
Příloha IV: Výkresy – Držák vrtule a servomotoru



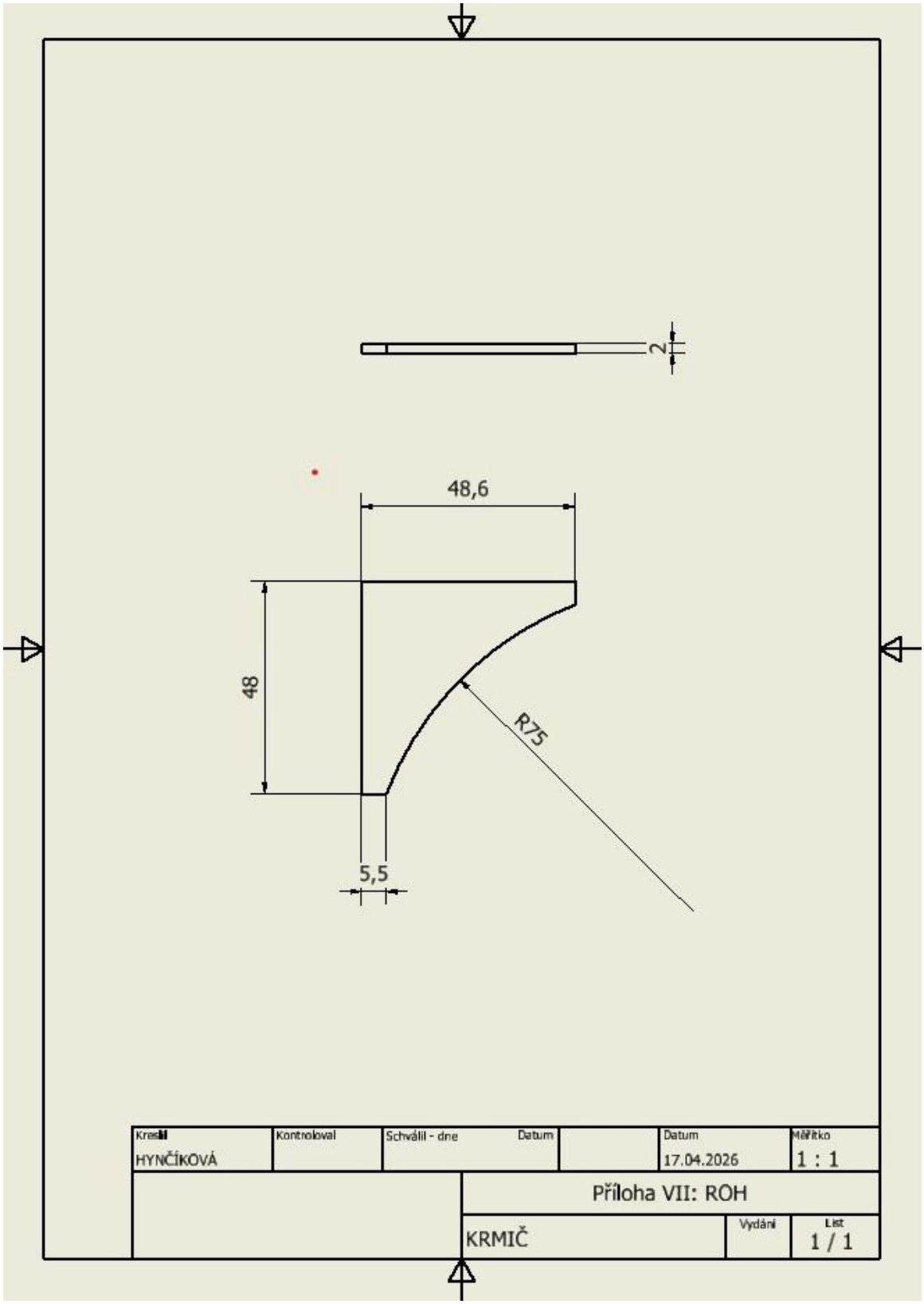
Příloha V: Výkresy- Vrtule



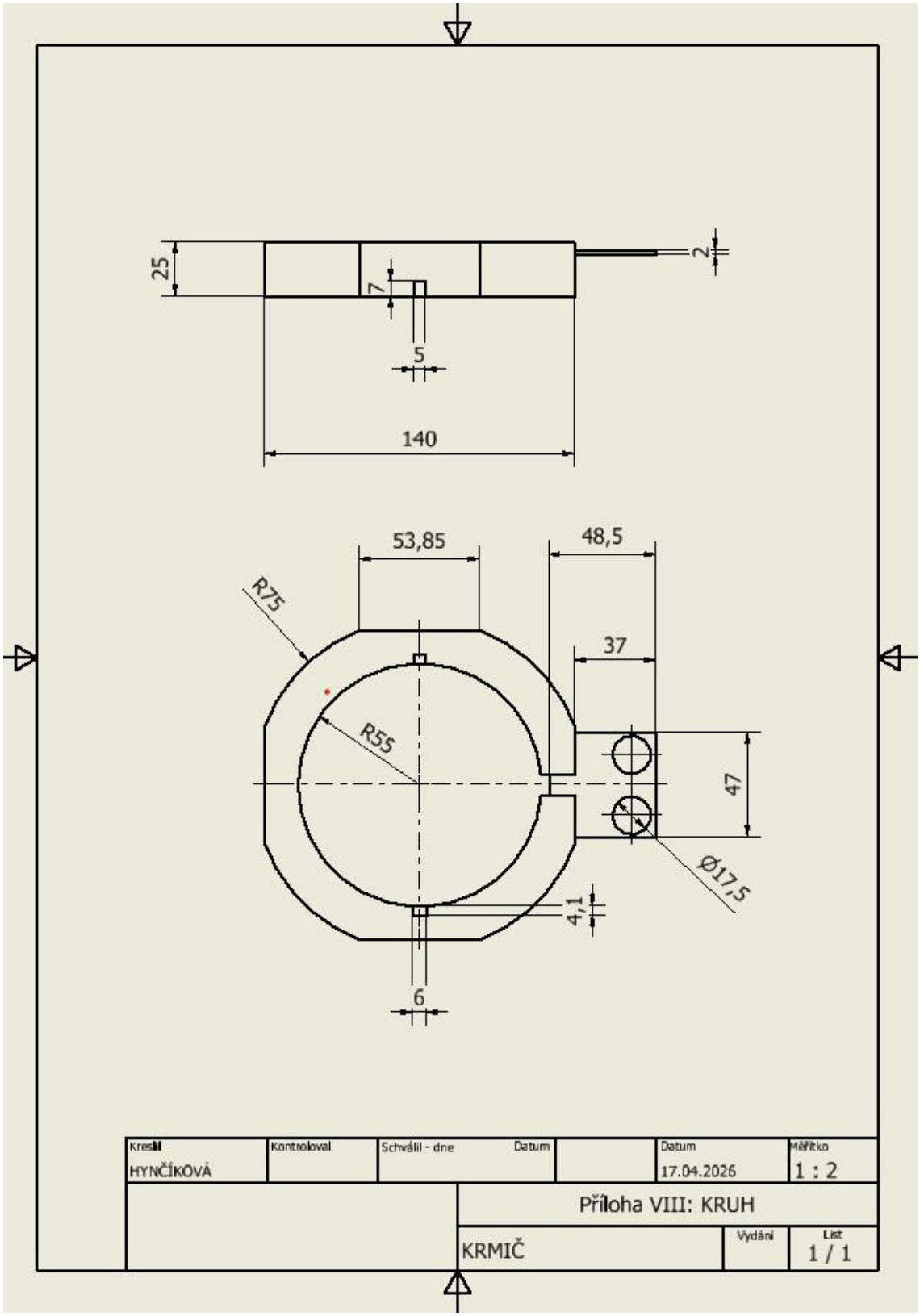
Příloha VI: Výkresy/3D model dílů (STL) – Box na elektroniku



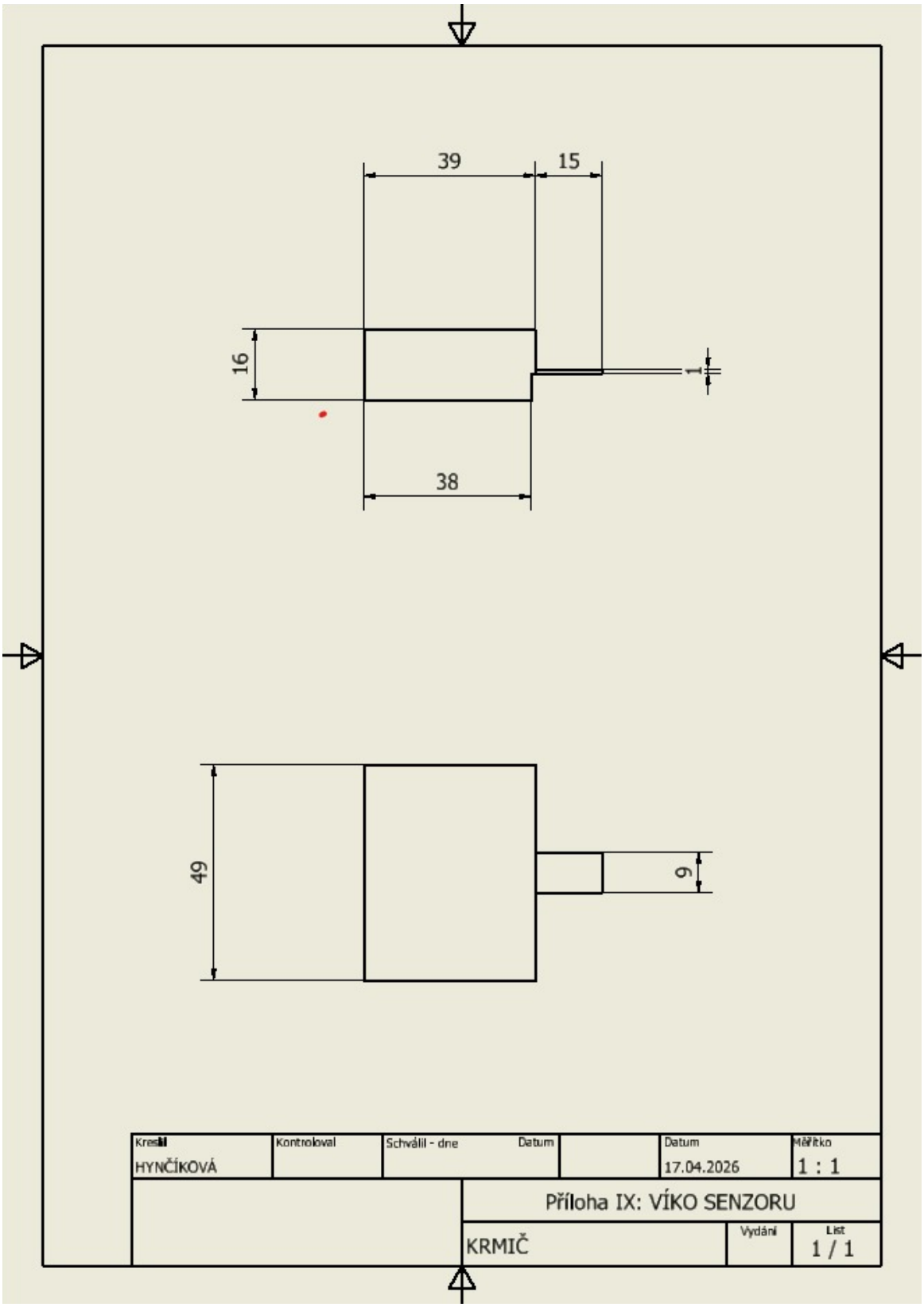
Příloha VII: Výkresy/3D model dílů (STL) – Roh



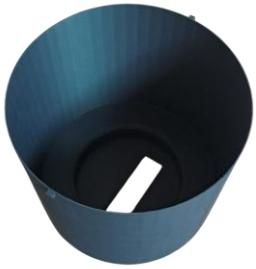
Příloha VIII: Výkresy/3D model dílů (STL) - Kruh

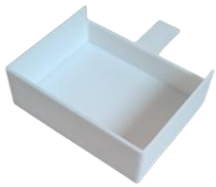


Příloha IX: Výkresy/3D model dílů (STL) – Víko senzoru

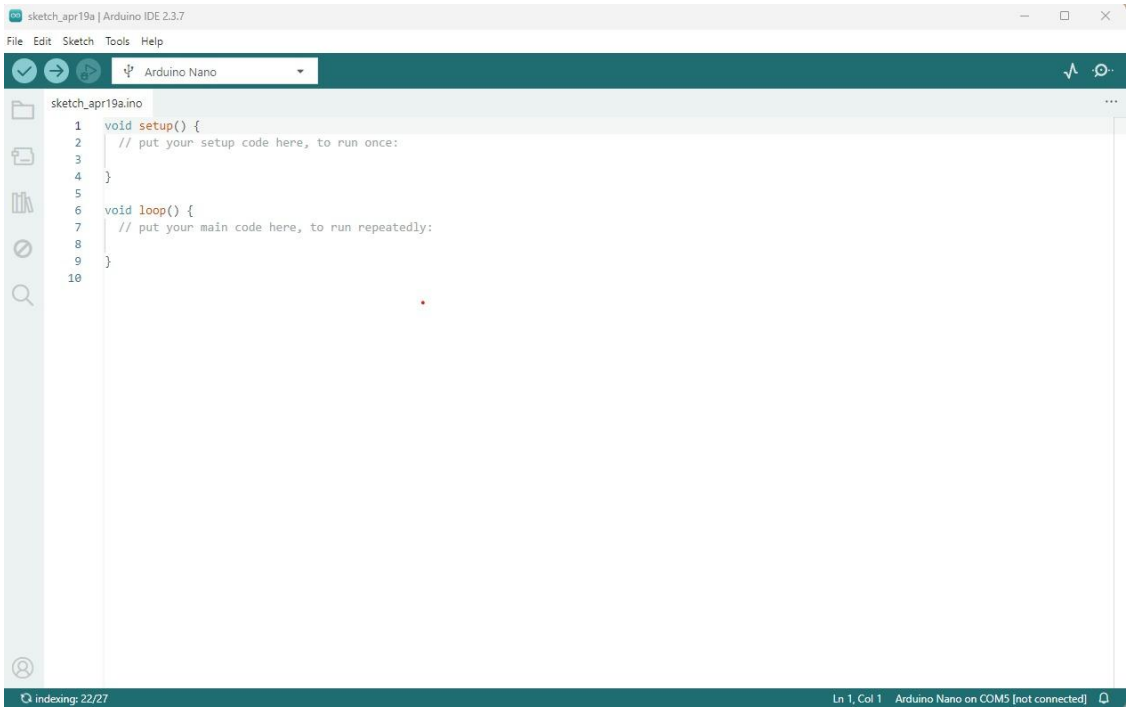


Příloha X: Seznam komponent – mechanické součásti

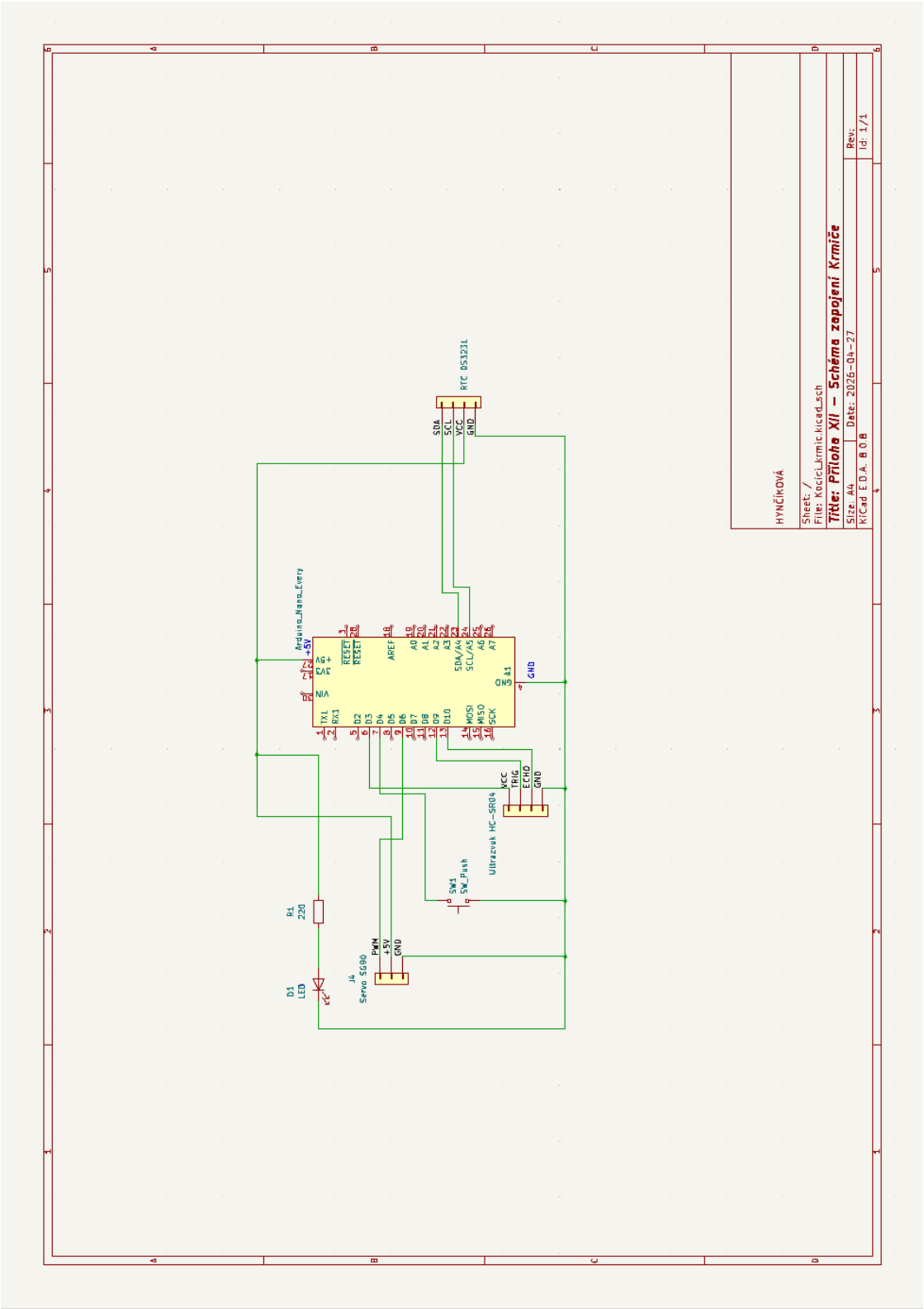
Stavební komponenty	
Box na elektrotechniku	
Zásobník	
Poklop	
Držák vrtule a servomotoru	
Vrtule	

Kruh	
Víko senzoru	
Miska	
Roh	

Příloha **XI:** Ukázka prostředí kódu



Příloha XII: Schéma zapojení krmiče



Příloha XIII Fotografie prototypu